

# CAHIER DES CHARGES

## Projet : MADAPORC

### Système Intelligent de Suivi, de Traçabilité et d'Aide à la Décision Reproductive pour l'Élevage Porcin

---

## Présentation

MADAPORC est une application web destinée à la gestion moderne d'une exploitation porcine.

Contrairement aux systèmes de gestion classiques qui se limitent à enregistrer des informations administratives, MADAPORC intègre un module d'analyse reproductive permettant d'assister l'éleveur dans ses prises de décision concernant les reproducteurs.

Le système assure la traçabilité complète des lots, le suivi sanitaire du cheptel, le suivi des performances de croissance et l'analyse des capacités reproductives des truies et des verrats.

L'objectif principal est d'améliorer la productivité de l'exploitation tout en réduisant les risques liés à une mauvaise gestion du cycle reproductif.

---

## Contexte

Dans de nombreuses exploitations porcines, les informations concernant les animaux sont encore gérées manuellement ou à travers plusieurs fichiers indépendants.

Cette situation entraîne :

- une perte d'informations historiques ;
- un manque de traçabilité ;
- des difficultés dans le suivi des reproducteurs ;
- une mauvaise anticipation des réformes ;
- une baisse potentielle de la rentabilité.

MADAPORC propose une solution centralisée permettant non seulement de stocker les informations mais également de les analyser afin d'aider l'éleveur à prendre des décisions pertinentes.

---

# Problématique

Comment mettre en place un système capable de :

- suivre l'évolution complète d'un lot de porcs ;
  - assurer la traçabilité des opérations réalisées ;
  - suivre les performances sanitaires et productives ;
  - analyser automatiquement les performances reproductives ;
  - identifier les reproducteurs performants ;
  - détecter les reproducteurs à réformer ;
  - fournir des indicateurs fiables d'aide à la décision ?
- 

## Objectif Général

Développer une plateforme web permettant le suivi, la traçabilité et l'analyse intelligente du cheptel porcin afin d'améliorer la gestion reproductrice et la rentabilité de l'exploitation.

---

## Objectifs Spécifiques

Le système doit permettre :

- la gestion des lots de porcs ;
  - le suivi des mouvements des lots ;
  - le suivi des pesées ;
  - la gestion des reproducteurs ;
  - le suivi des cycles de production ;
  - la gestion sanitaire ;
  - la gestion des ventes ;
  - la gestion des dépenses ;
  - la gestion des stocks ;
  - la gestion des employés ;
  - l'importation et l'exportation des données ;
  - l'analyse automatique des performances reproductives.
- 

## Cœur du Projet

### Module d'Analyse Reproductive Intelligente

Le cœur du projet repose sur un moteur d'analyse permettant d'évaluer automatiquement les performances reproductives du cheptel.

Pour chaque reproducteur, le système calcule :

## **Âge reproductif**

Analyse de l'âge réel du reproducteur selon sa race.

## **Nombre total de portées**

Calcul automatique du nombre de mises bas réalisées.

## **Intervalle entre mises bas**

Mesure du temps séparant deux reproductions successives.

## **Taux de fertilité**

Calcul du pourcentage de réussite reproductive.

## **Performance maternelle**

Analyse :

- du nombre moyen de porcelets nés ;
- du nombre moyen de porcelets vivants ;
- du taux de survie.

## **Historique sanitaire**

Prise en compte :

- des maladies ;
- des traitements ;
- des vaccinations.

## **Recommandation automatique**

Le système attribue un statut :

- Apte à la reproduction ;
- À surveiller ;
- Réforme recommandée.

Cette fonctionnalité constitue la principale innovation de MADAPORC.

---

# **Fonctionnalités**

## **Gestion des Utilisateurs**

- Connexion
- Déconnexion
- Gestion des rôles

- Gestion des profils
- 

## **Gestion des Lots**

- Création de lot
  - Modification
  - Archivage
  - Consultation détaillée
  - Historique du lot
- 

## **Gestion des Mouvements de Lots**

- Entrée
  - Naissance
  - Transfert
  - Décès
  - Vente
- 

## **Gestion des Pesées**

- Enregistrement des pesées
  - Historique
  - Suivi de croissance
  - Courbe d'évolution
- 

## **Gestion des Reproducteurs**

- Enregistrement des truies
  - Enregistrement des verrats
  - Historique reproductif
  - Historique sanitaire
  - Analyse de performance
- 

## **Gestion des Cycles de Production**

- Création des cycles
  - Suivi des naissances
  - Suivi des pertes
  - Suivi des effectifs
  - Suivi des animaux vendables
-

## Gestion Sanitaire

### Vaccins

- Ajout
- Modification
- Désactivation

### Vaccinations

- Enregistrement
- Historique
- Gestion des rappels

### Suivis Sanitaires

- Diagnostic
  - Traitement
  - Guérison
  - Statistiques sanitaires
- 

## Gestion Commerciale

### Clients

- Gestion des acheteurs

### Ventes

- Création
  - Validation
  - Historique
- 

## Gestion Financière

### Dépenses

- Enregistrement
  - Catégorisation
  - Suivi des coûts
- 

## Gestion des Stocks

### Ingrédients

- Gestion des stocks

## Mouvements de Stock

- Entrées
  - Sorties
  - Alertes de stock faible
- 

## Gestion du Personnel

### Employés

- Gestion des employés

### Présences

- Pointage simplifié
- 

## Tableau de Bord

Le tableau de bord affiche :

- Nombre total de porcs ;
  - Nombre de reproducteurs actifs ;
  - Taux de fertilité ;
  - Taux de mortalité ;
  - Reproducteurs à surveiller ;
  - Reproducteurs à réformer ;
  - Ventes du mois ;
  - Dépenses du mois ;
  - Alertes sanitaires ;
  - Alertes de stock.
- 

## Import / Export

### Import Excel

Le système doit permettre :

- l'importation des lots ;
- l'importation des reproducteurs ;
- l'importation des clients ;
- l'importation des vaccinations.

## Export Excel

Le système doit permettre :

- l'exportation des ventes ;
- l'exportation des statistiques ;
- l'exportation des rapports ;
- l'exportation des données des lots.

## Export PDF

Le système doit permettre :

- la génération des rapports sanitaires ;
  - la génération des rapports financiers ;
  - la génération des rapports reproductifs ;
  - la génération des fiches détaillées des reproducteurs.
- 

# Base de Données

## Tables Principales

### Sécurité

- utilisateurs
- roles

### Gestion du Cheptel

- lots\_porcs
- mouvements\_lots\_porcs
- pesees\_lots

### Reproduction

- reproducteurs
- cycles\_production
- analyses\_reproductives

### Santé

- vaccins
- vaccinations
- maladies
- traitements
- suivis\_sanitaires

## Commerce

- clients
- ventes
- details\_vente

## Finance

- dépenses
- categories\_depenses

## Stocks

- ingredients
- mouvements\_stock\_aliment

## Ressources Humaines

- employes
- presences

---

# Critères d'Acceptation

Le système sera considéré comme conforme lorsque :

- la traçabilité complète d'un lot sera possible ;
- l'historique complet d'un reproducteur sera disponible ;
- les indicateurs reproductifs seront calculés automatiquement ;
- les reproducteurs à surveiller seront détectés ;
- les recommandations de réforme seront générées ;
- les exports Excel fonctionneront ;
- les exports PDF fonctionneront ;
- les imports Excel fonctionneront ;
- les rapports seront générés correctement.

---

# Résultat Attendu

À l'issue du projet, l'éleveur pourra obtenir automatiquement des réponses à des questions telles que :

- Cette truie peut-elle encore être utilisée pour la reproduction ?
- Quels sont les meilleurs reproducteurs de l'exploitation ?
- Quels reproducteurs doivent être réformés ?
- Quel est le taux de fertilité actuel ?
- Quel lot présente les meilleures performances ?
- Quels facteurs sanitaires influencent la reproduction ?

MADAPORC devient ainsi un véritable outil d'aide à la décision et non un simple logiciel de gestion.